CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Wiesbaden • Blaue Karte EU
linkedin github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in KI-Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf KI-Plattformen und agentische Systeme, von LLM-Pipelines und RAG bis zu Docker, GitLab CI/CD und Cloud-Deployment auf Azure und AWS. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Wissensextraktionssystems für die deutsche Energiewirtschaft, mit fundierter Basis in Python, Machine Learning und Dateningenieurwesen in Konzern und Start-up.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

November 2025 – heute Muldestausee, Deutschland

- Alleinverantwortliche Entwicklung der gesamten Wissensextraktions-Pipeline (Data Ingestion, Chunking, Prompt Engineering, Indexierung mit agentischen, deterministischen und monolithischen Strategien); direkt dem CTO unterstellt, mit SAP-Fachexperten der Energiewirtschaft.
- Multi-Agenten-Extraktion mit LangGraph (Entitäten, Beziehungen, Konsolidierung, Reflection parallel) für komplexe regulatorische und technische Dokumente; Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert, gemessen an einer aus dem SAP-System abgeleiteten Ground Truth.
- Deterministische (codebasierte) Extraktions-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom: prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt, Genauigkeit in Richtung 100 %.
- MCP-Abfragedienst (Model Context Protocol) für den Knowledge Graph mit Millisekunden-Latenz, in Claude Code für agentische Entwicklungsworkflows integriert.
- Expert Interface: Web-App zur Pflege des Knowledge Graph (React, Python-Microservices) auf Azure, in der Fachexperten Änderungen prüfen und freigeben.
- AI-augmented Engineering: Claude Code, eigene Skills und agentische Coding-Workflows (AI-assisted Coding) nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, Docker, Azure, Kubernetes, Claude Code, FastAPI, LangGraph, LangChain, LiteLLM, Neo4j, MongoDB, GraphRAG, RAG, Vector Search, MCP, React, Postgres**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dezember 2024 – April 2025 Leverkusen, Deutschland

- Entwurf und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph, die Anfragen an Vektordatenbank, Inferenz oder Zusammenfassung leitet; Beratung der Fachbereiche zum Einsatz agentischer KI.
- Entwicklung eines React-Frontends und eines Python-Backends mit FastAPI, API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionsverwaltung in GitLab mit CI/CD-Integration (GitLab CI/CD).
- **Tech-Stack: Python, Docker, GitLab, GitLab CI/CD, AWS, CDK, EC2, Lambda, LangGraph, LangChain, FastAPI, Postman, React**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – November 2024 Leverkusen, Deutschland

- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval des RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval, Vergleich der Modellantworten mit einer von Chemikern bereitgestellten Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Cloud-Infrastruktur mit Lambda, SQS und DynamoDB für die RAG-Evaluation von PrismaChat mit CDK (Infrastructure as Code).

- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks der internen Chemiedaten von Covestro.
- Entwurf von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für optimiertes Retrieval.
- **Tech-Stack: Python, Docker, AWS (S3, EC2, VPC, Lambda, SQS, DynamoDB, CDK), Azure AI Search, Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, LangChain, Hugging Face Transformers, RAGAS, PytrecEval, Streamlit, Vector Databases**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

November 2023 – April 2024 | Leverkusen, Deutschland

- Random Forest, XGBoost und LSTM zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Zeitreihen-Prozessdaten verglichen; baumbasierte und Deep-Learning-Ansätze bewertet.
- Lag-Features und rollierende statistische Fenster aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessvariablen) für die baumbasierten Modelle; die LSTM erhielt die Rohsequenzen.
- Benchmarking der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung, verbesserte frühe Erkennung von Chargen, die von der Zielspezifikation abweichen.
- Interaktives Streamlit-Dashboard, mit dem Chemiker Vorhersagen sehen und Parameteränderungen vor physischen Chargen simulieren.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

September 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-Regressor-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen für die Zeitreihenanalyse von Elektrofahrzeugen.
- Entwicklung einer LSTM mit 96 % Testgenauigkeit und guter Leistung auf ungesehenen Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

TECHNISCHE SKILLS

- **Programmierung & CI/CD:** Python, Git, GitLab, GitLab CI/CD
- **DevOps, Container & Cloud:** Docker, Kubernetes, Azure (Azure AI Search), AWS (S3, EC2, Lambda, SQS, Load Balancer, DynamoDB, VPC, CDK)
- **Frameworks & Tools:** Claude Code, LangGraph, LangChain, FastAPI, Postman, Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, Hugging Face Transformers, React (Grundkenntnisse), Agile
- **Datenbanken:** SQL, SPARQL, Vektordatenbanken (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search)

AUSBILDUNG

Master of Science in Artificial Intelligence — März 2022 – April 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg, Deutschland

Minor in Computer Science & Engineering — Juli 2019 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

Bachelor of Technology in Mechanical Engineering — August 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATIONEN & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (Business Fluent) | Hindi (Fluent) | Telugu (Muttersprache)